

Capítulo 16

PLN em Redes Sociais

Brenda S. Santana

Larissa A. de Freitas

Publicado em: 26/09/2023

Atualizado em: 13/03/2024

 <https://brasileiraspln.com/livro-pln/4a-edicao/volume3/>

16.1 Introdução

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) desempenha um papel cada vez mais significativo no cenário das redes sociais. O volume de dados advindos de redes sociais a todo instante é imenso. Dentre os dados gerados, podemos citar os dados textuais, os quais variam desde conversas informais até discussões complexas. Nas redes sociais, as pessoas expressam ideias e opiniões de maneiras diversas. Isso inclui o uso de gírias, abreviações, emojis e outros elementos da linguagem cotidiana. Tratar esse tipo de dado não é uma tarefa trivial e é desafiador para os sistemas de PLN.

Os sistemas de PLN são ferramentas indispensáveis para compreender, analisar e extrair informações. O estudo dos estilos de linguagem utilizados nas redes sociais ajuda a melhorar a compreensão de textos informais. As redes sociais são fontes valiosas de informação e seus conteúdos podem ser utilizados como *corpora* para treinar e testar algoritmos de PLN, permitindo que pesquisadores e desenvolvedores trabalhem com exemplos reais e relevantes. Visto que o Brasil é um dos países com maior presença nas redes sociais, e o português é o idioma predominante nessas interações, tem-se aqui uma área muito fértil para o desenvolvimento de estudos de aplicações de abordagens e PLN.

Neste capítulo buscamos abordar algumas das principais áreas de aplicação de PLN em redes sociais, discutindo os desafios encontrados. Ainda, buscamos apresentar alguns dos recursos disponíveis para suporte no desenvolvimento de estudos voltados para as tarefas apresentadas, focando em dados em língua portuguesa. Para tanto, este capítulo se organiza da seguinte maneira: na Seção **Redes Sociais**, apresentamos a definição de redes sociais e descrevemos sobre os conteúdos nela postados; na Seção **Áreas de Aplicação**, apresentamos as principais áreas de aplicação de PLN que utilizam essas redes sociais. E, na Seção **Considerações finais**, apresentamos as considerações finais.

16.2 Redes Sociais

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores e suas conexões (Wasserman; Faust, 1994). Nos últimos anos, as redes sociais (como: Facebook, Reddit, Youtube, Twitter/X, Whatsapp e Instagram) têm revolucionado a forma como indivíduos, grupos e comunidades interagem. Nelas, são compartilhados textos, fotos, vídeos e outros



tipos de conteúdo. Assim, as redes sociais estabelecem um ambiente rico e dinâmico que oferece inúmeras oportunidades para o estudo e o aprimoramento de abordagens em PLN. Segundo Recuero (2009), o estudo das redes sociais na Internet objetiva analisar como as estruturas sociais surgem, de que tipo elas são e como são compostas.

De acordo com Farzindar; Inkpen (2018), usar PLN em textos provindos de mídias tradicionais (como jornal, rádio e televisão) tem sido um tópico de pesquisa popular nos últimos 25 anos. Hoje, usar PLN em textos provindos de redes sociais é uma área de pesquisa que requer adaptações dos métodos tradicionais, já que os textos provindos de redes sociais têm várias peculiaridades, principalmente devido a sua natureza. Ainda, eles podem estar escritos em diferentes idiomas e pertencerem a diferentes fontes.

As redes sociais se popularizaram no Brasil em 2004, com a criação do Orkut¹. Desde lá, novas redes surgiram e com elas a percepção da necessidade e viabilidade de aplicação de abordagens em PLN para o estudo de conteúdos e comportamentos gerados nesse meio. Dentre as áreas de aplicação dessas abordagens, destacam-se a detecção de discurso de ódio e linguagem ofensiva, a detecção de ironia/sarcasmo/humor, a detecção de notícias falsas, a análise de sentimento, entre outras (Ferreira et al., 2017).

Na literatura, existe uma predominância do Twitter/X como fonte de dados, isso se deve, provavelmente, ao fato de ele oferecer uma API² que, de forma muito simples, consegue acessar mensagens publicadas e os dados associados a seus usuários (por exemplo, o número de seguidores deste). No caso do Facebook, é necessário criar um aplicativo e obter a autorização dos usuários para que seus dados possam ser acessados/capturados (Coello; Junqueira, 2019), o que pode ser visto como um limitante na extração de informações desta rede.

No ano de 2023, algumas mudanças ocorreram nas APIs do Twitter/X e do Reddit. No Twitter/X, os pesquisadores terão que se adaptar às restrições da versão gratuita ou assinar alguns dos planos pagos para manter suas atividades. Já, no Reddit, o uso da API³ passou a ser cobrado. Portanto, é de se esperar que mudanças aconteçam nas pesquisas que utilizam *corpora* advindos dessas redes sociais.

Como mencionado anteriormente, o conteúdo postado nas redes sociais pode variar muito de acordo com a plataforma, o público-alvo e a intenção por trás da postagem. Abaixo descrevemos brevemente as redes sociais mais utilizadas em trabalhos de PLN sobre redes sociais em língua portuguesa.

16.2.1 Facebook

O Facebook⁴ é atualmente a maior rede social do mundo, com 2.9 bilhões de usuários ativos em 2023. Ela permite que os usuários criem perfis pessoais, adicionem amigos, compartilhem textos, fotos, vídeos e atualizações de status. Os usuários podem interagir com as postagens de outros usuários através de curtidas, comentários e compartilhamentos. Além disso, essa rede social também permite a criação de páginas para empresas, tornando-se uma ferramenta importante para marketing e divulgação.

¹<http://orkut.com/>

²<https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api>

³<https://www.reddit.com/dev/api/>

⁴<https://www.facebook.com/>



16.2.2 Reddit

O Reddit⁵ é uma plataforma online de compartilhamento de conteúdo e discussões, organizada em comunidades chamadas *subreddits*. Os usuários podem enviar postagens, comentar, votar em conteúdos e interagir uns com os outros. Essa plataforma abrange uma ampla variedade de tópicos e interesses, permitindo que os usuários encontrem comunidades específicas que correspondam aos seus interesses. É um espaço onde os usuários podem trocar informações, debater, compartilhar histórias, memes e muito mais.

16.2.3 Youtube

O Youtube⁶ é uma plataforma de compartilhamento de vídeos que permite que os usuários compartilhem e assistam vídeos de uma variedade de gêneros, incluindo filmes, programas de TV, vídeos musicais, documentários, entre outros. Também é uma ferramenta de marketing importante para muitas empresas e indivíduos, os quais usam a plataforma para compartilhar conteúdo promocional e aumentar a conscientização sobre seus produtos ou serviços.

16.2.4 Twitter/X

O Twitter/X⁷ é um serviço de microblogging que pode ser utilizado para transmitir pequenas atualizações de status (Russell, 2011). Nele podem ser analisados os vínculos entre amigos e seguidores, grafos sociais e descobertas de mais informações sobre os usuários, inspecionando as entidades presentes em seus tweets. Os tweets são mensagens curtas (contendo até 280 caracteres, incluindo texto, imagens, GIFs, vídeos e links para outros sites) e públicas postadas no Twitter/X. Eles têm um alcance imediato e podem se tornar viral rapidamente, dependendo do conteúdo e da quantidade de interação que recebem de outros usuários. Isso faz do Twitter/X uma plataforma poderosa para disseminar informações, ideias e tendências em tempo real.

16.2.5 Whatsapp

O Whatsapp⁸ permite que os usuários troquem mensagens privadas. Apesar de ser usado principalmente para conversas individuais, o WhatsApp possui recursos de grupos de conversação, onde podem participar até 256 usuários, e encaminhamento de mensagens (Cabral et al., 2021). Concebido como um aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp evoluiu para uma plataforma multifacetada, permitindo não apenas conversas privadas, mas também a formação de grupos e comunidades, compartilhamento de mídia, chamadas de voz e vídeo e até mesmo recursos empresariais.

16.2.6 Instagram

Instagram⁹ é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos. Nela também é possível acompanhar (seguir) outras contas, curtir, comentar e compartilhar publicações.

⁵<https://www.reddit.com/>

⁶<https://www.youtube.com/>

⁷<https://twitter.com/>. O Twitter mudou de nome em 2023 e agora se chama X. Por esse motivo, ao longo do texto, iremos usar o termo Twitter/X quando mencionarmos essa rede social.

⁸<https://www.whatsapp.com/>

⁹<https://www.instagram.com/>



Todas as publicações realizadas no aplicativo são mostradas por meio do *feed* e o usuário pode visualizar as postagens das contas que ele segue. Ainda, esta rede social oferece diversas outras funcionalidades, como: *boomerang*, *live* e *stories*.

16.3 Áreas de Aplicação

Abaixo são descritas quatro áreas de aplicações que surgiram com a finalidade de compreender, analisar e extrair informações de textos que são publicados diariamente nas redes sociais, são elas: detecção de discurso de ódio e linguagem ofensiva, análise de sentimento, detecção de notícias falsas e detecção de ironia/sarcasmo/humor.

16.3.1 Detecção de Discurso de Ódio e Linguagem Ofensiva

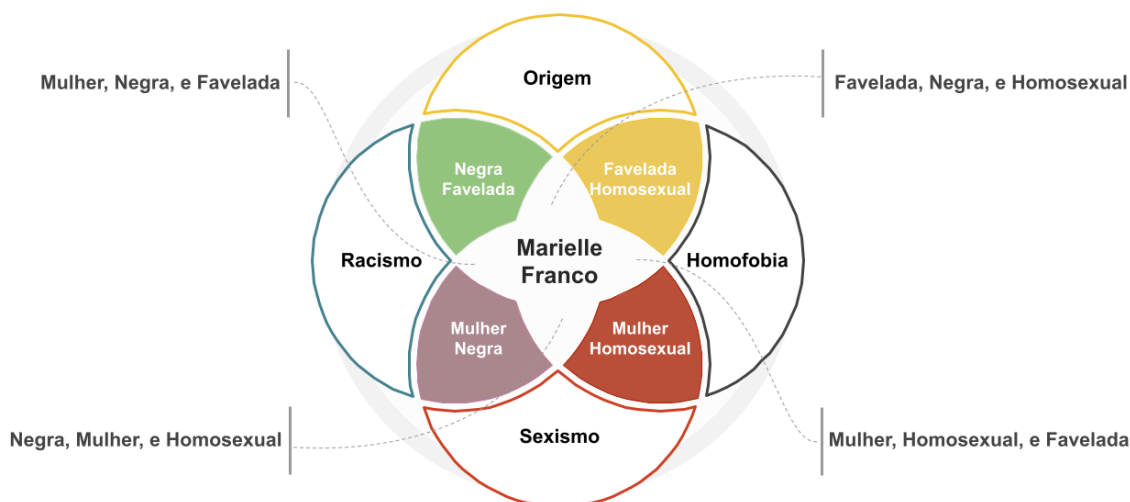
A partir de definições encontradas na literatura, termos diferentes, porém semelhantes, podem ser enquadrados como discursos simbolicamente prejudiciais (por exemplo, discurso perigoso, discurso tóxico, discurso de ódio, discurso intolerante e outros). Certos discursos possuem o potencial de causar danos significativos, inclusive críticos, e podem ser considerados tóxicos (Tirrell, 2018). Discursos tóxicos podem assumir diversas formas, podendo ser um discurso persistente ou momentâneo, afetar indivíduos ou a sociedade como um todo, causando danos temporários ou permanentes. O impacto de toxinas discursivas é de natureza social, afetando comunidades e prejudicando indivíduos pertencentes aos grupos-alvos. Essas toxinas podem incluir palavras ofensivas, insultos, discriminação, discurso de ódio, difamação, ameaças ou qualquer forma de linguagem que busque macular, menosprezar ou ferir a dignidade e a integridade de indivíduos pertencentes ao grupo-alvo. De acordo com Kumar et al. (2023), comentários tóxicos são a principal forma de ódio e assédio online.

Os grupos-alvos de discursos tóxicos podem variar dependendo do contexto e da natureza do discurso. Grupos frequentemente alvos de discursos tóxicos incluem minorias étnicas e raciais, comunidade LGBTQIA, mulheres, religiões minoritárias, portadores de deficiência, refugiados e imigrantes, e grupos políticos ou ideológicos. Contudo, qualquer grupo ou indivíduo pode ser alvo de discursos tóxicos, e a disseminação desse tipo de linguagem é prejudicial para a sociedade como um todo. Indivíduos pertencentes a diferentes grupos discriminados podem ainda ser alvos de discursos interseccionais que os atacam por múltiplas frentes. A Figura 16.1, adaptada de Santana (2023), ilustra um caso em que ataques interseccionais dirigidos a uma entidade foram disseminados na Internet. A imagem busca ilustrar o que aconteceu após o assassinato em 2018 da socióloga e política brasileira Marielle Franco, quando uma rede de ódio e desinformação gerou diversos comentários online atacando sua imagem por diversas características que ela possuía, e até outros traços que foram indevidamente atribuídos a ela. Teixeira; Zamora (2019) destacam que Marielle - mulher negra, assumidamente bissexual, favelada, defensora política dos direitos humanos - foi, sem dúvida, atravessada por todo tipo de opressão desencadeada pelo sistema machista, racista e classista. Os ataques registrados neste caso foram motivados pelo ódio.

A análise e a detecção de diferentes tipos de discursos tóxicos são um tópico de crescente interesse tanto para a área de PLN quanto demais áreas de interesse social como um todo. De acordo com Guimarães et al. (2020), quando focamos em comentários tóxicos, especialmente em notícias, o Facebook é a rede social que mais se destaca. O Reddit também introduz uma inclinação em relação à linguagem tóxica e ofensiva (Mohan et al., 2017). Por esse motivo, o conteúdo do Reddit tem sido usado para estudar microagressões



Figura 16.1: Exemplo de interseccionalidade entre diferentes formas de discurso de ódio observado no caso de Marielle Franco.



Fonte: Adaptada de (Santana, 2023)

(Breitfeller et al., 2019; Mollas et al., 2022) e depressão (Pirina; Çöltekin, 2018). De acordo com estudos realizados por Kumar et al. (2023), perfis que postam comentários tóxicos representam 3,1% de todas as contas que postam comentários no Reddit. Entretanto, ainda de acordo com os autores, apesar de seu percentual relativamente pequeno, tais contas desempenham um papel ativo e de alto impacto na plataforma.

Apesar dos diversos avanços pelos quais a área de PLN vem passando, a detecção de discursos tóxicos ainda é um desafio latente. O desenvolvimento de algoritmos de PLN e Aprendizado de Máquina (AM) para detectar esses tipos de conteúdo depende da disponibilidade de *corpora* anotados para treinamento. Conforme identificado por Trajano et al. (2023) quase todos os sistemas de detecção de toxicidade usam modelos de aprendizado supervisionado que requerem uma grande quantidade de dados rotulados¹⁰. Entre estes *corpora*, podemos ressaltar recursos para a língua portuguesa como o ToLD-Br¹¹ desenvolvido por Leite et al. (2020).

O ToLD-Br (Leite et al., 2020) é um conjunto de dados capturado do Twitter/X entre julho e agosto de 2019 com a ferramenta GATE Cloud's Twitter Collector¹². Elaborado para estudos sobre classificação automática de comentários tóxicos, este conjunto de dados tem como objetivo equilibrar o viés de anotação. Para tanto, 42 anotadores foram selecionados, com base em suas informações demográficas. Este *corpus* apresenta um conjunto de 21000 tweets em português manualmente anotados por três diferentes anotadores em sete categorias: LGBTQ+fobia, obsceno, insulto, racismo, misoginia e/ou xenofobia. Exemplo 16.1 apresenta uma instância de tweet obsceno e Exemplo 16.2 uma instância de tweet insulto contidos no *corpus* ToLD-Br.

¹⁰Em <https://hatespeechdata.com> alguns *corpora* anotados sobre discurso de ódio, abuso online e linguagem ofensiva são catalogados e podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de estudos que buscam detectá-los.

¹¹<https://github.com/JAugusto97/ToLD-Br>

¹²<https://cloud.gate.ac.uk>

Exemplo 16.1:

“Aonde tem um monte que fala mal, mas ninguém vai embora do morro.” acha que alguém mora aqui por que quer, c*****o!? Que idéia. [...]

Exemplo 16.2:

[...] VAI SE F***R IRMÃO VC NÃO É FELIZ PQ NAO QUER

O estudo de discursos tóxicos é de suma importância por várias razões, abordando questões sociais, éticas e técnicas. O volume de informações gerado a partir das redes sociais e plataformas online aumenta a exposição a discursos tóxicos, o que pode causar impactos negativos na saúde mental e emocional dos usuários. Compreender e identificar esses discursos é fundamental para criar um ambiente digital mais saudável e seguro para todos. Discursos tóxicos frequentemente incluem discursos de ódio e manifestação de linguagem imprópria, ou seja, atos que podem promover a violência, intolerância e discriminação contra grupos específicos. A análise desses discursos permite identificar padrões prejudiciais e trabalhar para mitigar seus efeitos negativos.

Adicionalmente, muitos discursos tóxicos envolvem a disseminação intencional de informações incorretas, desinformação e notícias falsas (Subseção [Detecção de Notícias Falsas](#)). Ao estudar esses discursos, podemos desenvolver técnicas para detecção precoce de conteúdo enganoso, ajudando a manter a qualidade da informação nas redes. Além disso, técnicas de PLN auxiliam na detecção de linguagem irônica, sarcástica e outros formatos frequentemente usados nas redes sociais para mascarar discursos de ódio (Subseção [Detecção de Ironia/Sarcasmo/Humor](#)). Essas abordagens avançadas permitem que plataformas de redes sociais aprimorem suas ferramentas de moderação, identificando automaticamente discursos de ódio e adotando medidas para removê-los ou sinalizá-los.

Muitas iniciativas têm sido empreendidas com o intuito de possibilitar a detecção automatizada de discursos de ódio nas diferentes plataformas. Conforme mencionado por Fortuna; Nunes (2018), esse crescente interesse não se restringe apenas à ampla cobertura midiática, mas também à crescente relevância política do tema. No entanto, os autores também destacam desafios latentes, como a falta de técnicas automáticas adequadas e a escassez de dados confiáveis sobre o discurso de ódio, que continuam motivando pesquisas nessa área. Analisando estatísticas brasileiras, Dadico (2020) explana que os dados indicam que o ódio sobrevitimizava pessoas de grupos identificados por critérios de raça, cor, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, origem nacional e regional, sem-teto ou deficiência, entre outros atributos que os expõem a maior vulnerabilidade social. Apesar da normalização do ódio, esse discurso é parte de uma narrativa socio-histórica que traz em si os modos de pensar de uma cultura. É pela língua que nos mostramos como somos, e enquanto ela pode ser um instrumento de empoderamento, também pode gerar exclusão, opressão. O avanço de estudos de aplicação de abordagens de PLN para a detecção de tais conteúdos é essencial. Entretanto, avanços nesta área de estudos dependem fundamentalmente de conjuntos de dados anotados, ferramentas de análise de texto e modelos específicos disponibilizados para tal.

Para o português, Fortuna et al. (2019) criou um conjunto de dados para a classificação do discurso de ódio, o HLPDSD¹³. As instâncias deste conjunto foram coletadas através do uso da API do Twitter/X. Para isso, foram usadas palavras-chave e hashtags como #dyke ou

¹³<https://b2share.eudat.eu/records/9005efe2d6be4293b63c3cffd4cf193e>



#womensPlaceIsInTheKitchen coletadas entre janeiro e março de 2017 (majoritariamente). Este conjunto de dados contém conteúdo de 1156 usuários diferentes e abrange diferentes tipos de discriminação, com base sobre religião, gênero, orientação sexual, etnia, e migração. Nele foram feitas duas anotações: binária (“é discurso de ódio” ou “não é discurso de ódio”) e hierárquica (“racismo”, “sexismo”, ou “homofobia”). Exemplo 16.3 apresenta uma instância de tweet que é discurso de ódio e Exemplo 16.4 uma instância de tweet que não é discurso de ódio contidos no *corpus* HLPDSD.

Exemplo 16.3:

Os negros deveriam voltar para suas terras!!

Exemplo 16.4:

Carne e feijão preto são deliciosos!

Na anotação binária, cada tweet foi anotado por três diferentes anotadores. Por fim, uma votação majoritária para determinar classificação final foi realizada nos 3059 tweets. Os autores realizaram experimentos utilizando uma LSTM combinada com *embeddings* pré-treinados para realizar uma classificação base a partir deste conjunto de dados e assim demonstrar seu potencial de uso. O resultado obtido foi a medida-F de 78%.

Outro conjunto de dados disponível na literatura que foi elaborado para estudos sobre a classificação do discurso de ódio é o HateBR¹⁴, elaborado por Vargas et al. (2022b). O HateBR é composto por 7000 textos sobre o domínio político coletados através da API do Instagram. Neste conjunto de dados, constam postagens de seis contas pré-definidas (gênero - 4 mulheres e 2 homens, posição política - 3 liberais e 3 conservadores). Sua anotação foi feita de três maneiras: binária (“é ofensivo” ou “não é ofensivo”), granularidade (“levemente ofensivo”, “moderadamente ofensivo” e “altamente ofensivo”) e grupos de discursos de ódio (“partidarismo”, “sexismo”, “intolerância religiosa”, “apologia pela ditadura”, “gordofobia”, “homofobia”, “racismo”, “anti-semitismo” e “xenofobia”). Exemplo 16.5 apresenta uma instância de texto que é discurso de ódio e Exemplo 16.6 uma instância de texto que não é discurso de ódio contidos no *corpus* HateBR.

Exemplo 16.5:

Vagabunda. Comunista. Mentirosa. O povo chileno nao merece uma desgraça desta

Exemplo 16.6:

Pois é, deveria devolver o dinheiro aos cofres públicos do Brasil. Canalha.

Tal como diversas outras tarefas de aplicação de abordagens de PLN, apesar dos esforços recentes, a detecção de discurso de ódio em português fica muito atrás do inglês (Jahan; Oussalah, 2023). A detecção de discursos de ódio em língua portuguesa é, sem dúvida, uma área promissora de pesquisa no campo do PLN. Redes sociais são um terreno fértil para a disseminação de discursos de ódio em qualquer idioma. Dada a popularidade da língua portuguesa nas redes sociais, tem-se aqui uma área muito fértil para o desenvolvimento de estudos de aplicações de abordagens e PLN. A detecção de discursos de ódio em português

¹⁴<https://github.com/franciellelvargas/HateBR>



envolve desafios únicos, como a diversidade linguística, o uso de gírias e expressões regionais, além das particularidades culturais. Isso torna a pesquisa nessa área empolgante e relevante, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social e ético.

Embora muito do que é visto em discursos tóxicos seja também discurso de ódio, cabe ressaltar que outras formas de toxicidade também são manifestas através de discursos. Há também o que chamamos de linguagem ofensiva. Diferentemente de discursos de ódio, os quais são voltados para indivíduos ou grupos específicos de pessoas com base em características identitárias, a linguagem ofensiva tem a intenção de magoar, insultar ou provocar os sentimentos das pessoas, sem necessariamente ter um objetivo discriminatório. É importante notar que a linha entre discurso de ódio e linguagem ofensiva nem sempre é clara, e o contexto em que o conteúdo é apresentado pode influenciar a percepção do quão prejudicial ele é. Isto é, todo discurso de ódio é uma linguagem ofensiva, mas nem toda linguagem que é ofensiva é também um discurso de ódio. Ambos podem ser prejudiciais e problemáticos em diferentes aspectos, e muitas vezes é necessário avaliar cuidadosamente o conteúdo para entender suas implicações e tomar medidas apropriadas para mitigar seus efeitos negativos. Tal qual os demais discursos considerados tóxicos, é importante também o desenvolvimento de meios de detecção de linguagem ofensiva.

Conjuntos de dados voltados para a detecção deste tipo de linguagem podem ser usados em um contexto que não é necessariamente de ódio. Para o português brasileiro, Trajano et al. (2023) construíram um conjunto de dados voltados a detecção de linguagem ofensiva, nomeado OLID-Br¹⁵. Exemplo 16.7 apresenta uma instância de texto que é insulto e sexismo e Exemplo 16.8 uma instância de texto que é insulto e ideologia contidos no *corpus* OLID-Br.

Exemplo 16.7:

Pior do que adolescentezinhas de merda...são pessoas que levam filmes tão a sério! O livro/filme é dela, ela faz o que quiser! E por mais ruim que seja, ta rendendo milhões (:

Exemplo 16.8:

“Heterofobismo?” Pelo que eu saiba héteros nunca foram perseguidos, mortos e torturados por centenas de anos pela sua orientação sexual. Em alguns países do Oriente, gays são presos e, as vezes, mortos só por causa de orientação sexual. Isso NUNCA aconteceu e nem vai acontecer com héteros. A implantação nas escolas da ideia de que existem casais diferentes é ótima! O conhecimento é a arma contra a ignorância e tenho certeza que vai ajudar muitas crianças confusas por aí! “Heterofobismo?” Estude mais um pouco antes de abrir a boca e passar vergonha, por favor.

Inspirado em outros *corpora* similares (do inglês, *Offensive Language Identification Datasets* ou OLID), construídos para outros idiomas, o OLID-Br reúne dados de diferentes fontes: Twitter/X, YouTube, e ainda de outros conjuntos de dados em português anotados com um esquema de anotação distinto do proposto. Os conjuntos de dados utilizados foram o OffComBR de Pelle; Moreira (2017), NCCVG¹⁶ de Nascimento et al. (2019), HLPDSD de Fortuna et al. (2019), e ToLD-Br de Leite et al. (2020). O conjunto

¹⁵<https://github.com/DougTrajano/olid-br>

¹⁶<https://github.com/LaCAfe/Dataset-Hatespeech>



de dados OLID-BR contém anotações para cinco tarefas, são elas: (1) classificação de comentário tóxico: classificação binária utilizada para identificar se um comentário é ou não tóxico; (2) detecção do tipo de toxicidade: classificação multi-rótulo que identifica os rótulos de toxicidade presentes em um comentário tóxico; (3) classificação de alvo de toxicidade: classificação binária que prevê se um comentário tóxico é direcionado ou não; (4) identificação do tipo de alvo de toxicidade: classificação multiclasse que identifica o tipo de alvo de um comentário direcionado; e (5) categorização de *spans*: tarefa voltada a detecção de *spans* (parte de um texto) em um comentário tóxico. O conjunto de dados contém 6.354 (extensível para 13.538) comentários rotulados usando um esquema de anotação de três camadas com granulação fina compatível com conjuntos de dados em outros idiomas, o que permite o treinamento de modelos multilíngues.

16.3.2 Análise de Sentimento

Com a proliferação das redes sociais e das plataformas de avaliação online (tais como: TripAdvisor¹⁷, Booking¹⁸ e Airbnb¹⁹), assim como em diversos sites de e-commerce, uma infinidade de textos opinativos são publicados diariamente. Estes textos têm grande potencial para apoiar os processos de tomada de decisão (Zhang et al., 2023). A Análise de Sentimento (AS) estuda as opiniões, sentimentos, avaliações, apreciações, atitudes e emoções em relação a entidades como produtos, serviços, organizações, indivíduos, problemas, eventos, tópicos e seus diferentes aspectos expressos em textos (Liu, 2012). Nesta área desenvolvem-se aplicações em diversos campos do conhecimento como: política, finanças e marketing²⁰.

Existem muitos nomes e tarefas ligeiramente diferentes, por exemplo, análise de sentimento no nível de aspecto, reconhecimento/classificação de emoções etc. A AS visa encontrar soluções computacionais para extrair e analisar as opiniões das pessoas sobre uma entidade e seus diferentes aspectos (Pereira, 2021). Como as opiniões podem ser categorizadas com polaridades (por exemplo, positivo e negativo), a AS pode ser considerada uma tarefa de classificação de texto (Zhang et al., 2023). E como se trata de uma tarefa de classificação de texto, de acordo com Tan et al. (2023), três tipos de abordagens podem ser utilizadas, são elas: AM, Aprendizado Profundo (AP) e Aprendizado Conjunto (AC), usualmente referido como *ensemble learning*. Abordagens baseadas em AM, como classificador Ingênuo de Bayes (em inglês, *Naïve Bayes* ou NB) de Zhang (2004) e Máquina de Vetor de Suporte (em inglês, *Support Vector Machine* ou SVM) de Cortes; Vapnik (1995), usam modelos matemáticos para prever sentimentos. Já, as abordagens baseadas em AP, como Redes de Memória Longa de Curto Prazo (em inglês, *Long Short-Term Memory* ou LSTM) de Hochreiter; Schmidhuber (1997), utilizam Redes Neurais Artificiais para prever sentimentos. O AC combina vários classificadores para obter um melhor desempenho de AS.

No trabalho de Pereira (2021) é apresentada uma pesquisa de AS em língua portuguesa. Nele são apresentados os principais tipos de abordagens de AS, as quais podem ser baseadas em AM (classificação também proposta por Tan et al. (2023)), em léxico de sentimento, em conceitos, e híbrida. Abordagens baseadas em AM utilizam algoritmos de AM tradicionais. Já, abordagens baseadas em léxico de sentimento obtêm o grau de polaridade de opinião

¹⁷<https://www.tripadvisor.com.br/>

¹⁸<https://www.booking.com/>

¹⁹<https://www.airbnb.com.br/>

²⁰Veja exemplo na área do Direito no Capítulo [PLN no Direito](#).



ou emoção de um léxico de sentimento. As abordagens baseadas em conceito usam redes de conceito (por exemplo: ontologias) para realizar a análise semântica do texto. Por fim, as abordagens híbridas, combinam as abordagens mencionadas anteriormente.

Em geral, a AS tem sido investigada principalmente em três níveis de granularidade: documento, sentença ou aspecto (Liu, 2012). No nível de documento, um sentimento é atribuído ao documento como um todo (Exemplo 16.9 com polaridade positiva). No nível de sentença, um sentimento é atribuído a cada sentença do documento (Exemplo 16.10 com polaridade positiva). No nível de aspecto, um sentimento é atribuído a cada aspecto de determinada entidade. É uma análise mais refinada, onde os aspectos podem ser atributos ou componentes de uma entidade (Exemplo 16.11 com polaridade positiva para o aspecto **café da manhã**).

Exemplo 16.9:

O café da manhã é **incrível**. O hotel é um **ótimo** lugar para relaxar e curtir cada momento.

Exemplo 16.10:

O café da manhã é **incrível**.

Exemplo 16.11:

O **café da manhã** é **incrível**.

Abordagens de AS são altamente dependentes do uso de ferramentas de PLN, pois precisam interpretar textos em linguagem natural. Logo, desenvolver soluções específicas para a língua portuguesa está diretamente condicionado ao desenvolvimento de recursos linguísticos para a língua. Segundo Lo et al. (2017), o português é uma das línguas com poucos recursos linguísticos disponíveis, apesar de estar entre as línguas mais utilizadas na Web.

Dentre os recursos para o português brasileiro, podemos citar os léxicos de sentimentos: OpLexicon²¹ (Souza et al., 2011b), OpenWordNet-PT²² (De Paiva et al., 2012), SentiLex²³ (Silva et al., 2012), Reli-Lex²⁴ (Freitas, 2013), Brazilian Portuguese LIWC Dictionary²⁵ (Balage Filho et al., 2013), Word NetAffect-BR²⁶ (Pasqualotti, 2015), Personalitatem Lexicon (Machado et al., 2015), AffectPT-BR²⁷ (Carvalho et al., 2018) e LexReli (Machado et al., 2018).

- O OpLexicon (Souza et al., 2011b) possui 30.322 palavras (23.433 adjetivos e 6.889 verbos) e foi construído com base em um *corpus* do português brasileiro (composto por 346 resenhas de filmes e 970 textos jornalísticos), no *thesaurus* denominado TEP²⁸ (do português, Thesaurus Eletrônico Básico para o Português do Brasil) de Dias-da-Silva; Morales (2003) e no léxico de sentimento de Hu; Liu (2004) traduzido para o português.

²¹<https://www.inf.pucrs.br/linatural/wordpress/recursos-e-ferramentas/oplexicon/>

²²<https://github.com/own-pt/openWordnet-PT>

²³<https://b2find.eudat.eu/dataset/b6bd16c2-a8ab-598f-be41-1e7aeecd60d3>

²⁴<https://www.linguatca.pt/Repositorio/ReLi/>

²⁵<http://143.107.183.175:21380/portlex/index.php/pt/projetos/liwc>

²⁶<https://www.inf.pucrs.br/linatural/wordpress/recursos-e-ferramentas/wordnet affect br/>

²⁷<https://github.com/LaCAfe/AffectPT-br>

²⁸<http://www.nilc.icmc.usp.br/tep2/>



- A base de dados da OpenWordNet-PT (De Paiva et al., 2012) é o resultado da tradução da base de dados da WordNet de Princeton²⁹, portanto, contém uma base de dados com grande abrangência, possui 62034 sentidos de pares de palavras e 45421 palavras únicas.
- A versão 2 do SentiLex (Silva et al., 2012) é composta por 82347 formas flexionadas, organizadas em adjetivos (16863), substantivos (1280), verbos (29504) e expressões idiomáticas (34700).
- O ReLi-Lex (Freitas, 2013) é derivado do *corpus* ReLi de Freitas et al. (2012), que é composto por resenhas de livros publicadas na internet e possui 1600 resenhas de treze livros (sete autores), este léxico contém 609 entradas.
- O Brazilian Portuguese LIWC Dictionary (Balage Filho et al., 2013) é um léxico disponível para a língua portuguesa, construído a partir do LIWC de Pennebaker et al. (2001), ou seja, foi resultado de tradução automática, utilizando diversos dicionários bilíngues português-inglês e possui 127.149 instâncias.
- O WordNetAffect-BR (Pasqualotti, 2015) é um vocabulário de emoções que possui 289 palavras (adjetivos e substantivos).
- O Personalitatem Lexicon (Machado et al., 2015) contém lexemas de conotação afetiva baseada nos traços de personalidade e foi construído com base no *Linguistic Inquiry e Word Count* (LIWC) 2.015.
- O AffectPT-BR (Carvalho et al., 2018) tem um total de 1.139 palavras atribuídas na categoria “afeto”, 479 em “posemo” e 661 em “negemo”.
- O LexReli (Machado et al., 2018) é uma combinação de três léxicos, OpLexicon (Souza et al., 2011b), SentiLex (Silva et al., 2012) e Brazilian Portuguese LIWC Dictionary (Balage Filho et al., 2013), especializado em identificar a polaridade de aspectos em textos opinativos sobre livros e contém 1.543 entradas.

Além dos léxicos há também os *corpora* anotados para a tarefa de AS: ReLi (Freitas et al., 2012), comentários sobre hotéis publicados no TripAdvisor (Freitas, 2015), comentários sobre produtos publicados no Buscapé³⁰ (Avanço; Nunes, 2014), comentários sobre restaurantes (Farias et al., 2016), TweetSentBR³¹ (Brum; Nunes, 2018), UTLCorpus³² (Sousa et al., 2019) e tweets sobre a pandemia de COVID-19 (Vargas et al., 2020). Exemplo 16.12 apresenta uma instância de texto que é positivo e Exemplo 16.13 uma instância de texto que é negativo contidos no *corpus* ReLi. Exemplo 16.14 apresenta uma instância de texto que é positivo, Exemplo 16.15 uma instância de texto que é negativo e Exemplo 16.16 uma instância de texto que é neutro contidos no *corpus* TweetSentBR. Exemplo 16.17 é um comentário sobre restaurante onde o aspecto **sobremesa** é positivo e o **atendimento** é negativo.

Exemplo 16.12:

impossível abandonar o livro pela metade

Exemplo 16.13:

a tradução deveria ser CRAPúsluco

²⁹<https://wordnet.princeton.edu/>

³⁰<https://github.com/avanco/LBC>

³¹<https://metatext.io/datasets/tweetsentbr>

³²<https://github.com/RogerFig/UTLCorpus>



Exemplo 16.14:

Essa mulher que faz voz de siri e do google tradutor é mó linda #TheNoite

Exemplo 16.15:

Nunca fiquei tão bravo numa eliminação quanto hoje, Mas fazer o que, né?
#HellsKitchenBR

Exemplo 16.16:

Vamos acorda esse prédio!!!!!! #AltasHoras @luansantana

Exemplo 16.17:

As **sobremesas** deste restaurante são **deliciosas**, mas o **atendimento** é muito **ruim**.

No ano de 2022, foi proposto um desafio sobre AS no nível de aspecto (em inglês, *Aspect-based Sentiment Analysis* ou ABSA) para língua portuguesa no IberLEF³³ denominado ABSAPT³⁴. A proposta do ABSAPT foi inspirada em competições propostas em outros idiomas, como SemEval (Pontiki et al., 2014, 2015, 2016) para o inglês e EVALITA (Mattei et al., 2020) para o italiano. Além disso, tinha como público-alvo acadêmicos, pesquisadores e profissionais de empresas privadas. Na competição participaram cinco equipes de diferentes universidades e institutos do Brasil. O *corpus* disponibilizado na competição foi desenvolvido por Freitas (2015) e Corrêa (2021). Os participantes usaram diferentes tipos de abordagens para resolver a tarefa de ABSA, a qual foi dividida em duas, identificação de aspectos e extração de polaridade destes aspectos. O time da UFSCAR (Assi et al., 2022) propôs uma solução baseada em regras e léxico de sentimento, os times do NILC (Machado; Pardo, 2022) e da UFPR (Heinrich; Marchi, 2022) propuseram soluções baseadas em AM, utilizando algoritmos de AM tradicionais como *Conditional Random Field* (CRF) e os times Deep Learning Brasil (Gomes et al., 2022), PiLN (Ricarte Neto et al., 2022) e UFPR (Heinrich; Marchi, 2022) propuseram soluções baseada em AP, utilizando Transformers (Silva et al., 2022a). Enfim, estratégias como estas, especialmente para línguas com poucos recursos como o português, são extremamente importantes.

16.3.3 Detecção de Notícias Falsas

Uma notícia falsa é uma mensagem transmitida conscientemente por um remetente para promover uma falsa crença ou conclusão por parte do destinatário (Fuller et al., 2006). Segundo Oliveira et al. (2020), a classificação de notícias falsas pode ser vista como uma execução de uma classificação binária entre falso ou verdadeiro. A principal diferença entre a definição dos problemas de classificação de notícias falsas é em função dos diferentes esquemas de anotação ou contextos de aplicação em diferentes conjuntos de dados. Em geral, os dados são coletados de declarações anotadas em sites de verificação de fatos, com

³³<https://sites.google.com/view/iberlef2022/>

³⁴<https://sites.google.com/inf.ufpel.edu.br/absapt2022/>



os rótulos “verdadeiro” ou “falso”. No Brasil, algumas agências de checagem são: Agência Lupa³⁵, Aos Fatos³⁶, Fato ou Fake³⁷ e Comprova³⁸.

A detecção de notícias falsas, também conhecidas como *fake news*, em redes sociais é uma área de pesquisa crítica e desafiadora. A aplicação eficaz de técnicas de PLN nesse contexto é crucial para preservar a integridade da informação online e combater a desinformação que pode trazer consequências sérias tanto na política, quanto na economia, e ainda na sociedade como um todo. O PLN desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de abordagens eficazes para lidar com esse problema (veja Capítulo *Detecção automática de fake news*). Apesar do problema de disseminação de notícias falsas estar presente em todas as redes sociais, algumas tendem a ter o compartilhamento deste tipo de conteúdo mais dissipado. De acordo com Cabral et al. (2021), o Whatsapp facilita a disseminação rápida de desinformação. No Brasil, cerca de 35% das notícias falsas são compartilhadas através do WhatsApp (Newman et al., 2020), e 40,7% destes mensagens são compartilhadas após serem desmentidas (Resende et al., 2019).

Na literatura, encontramos alguns *corpora*, descritos na língua portuguesa, anotados para a tarefa de detecção de notícias falsas em língua portuguesa, são eles: COVID-19³⁹, FakeTweetBr⁴⁰ de Cordeiro; Pinheiro (2019), Fake.br-Corpus⁴¹ de (Monteiro et al., 2018) e FakeWhatsApp⁴² de Cunha (2021). O COVID-19 contém notícias sobre a cura da COVID-19 postadas no Twitter/X. O FakeTweetBr é um *corpus* de notícias falsas também advindo do Twitter/X. O Fake.br-Corpus contém notícias classificadas em seis grandes categorias (política, TV e celebridades, sociedade e notícias diárias, ciência e tecnologia, economia, religião) extraídas do G1⁴³, Folha de São Paulo⁴⁴ e Estadão⁴⁵. O FakeWhatsApp possui mensagens anônimas do WhatsApp de grupos públicos do português brasileiro para detecção automática de desinformação textual e de usuários maliciosos. Exemplo 16.18 apresenta uma mensagem falsa e Exemplo 16.19 apresenta uma mensagem verdadeira contidas no *corpus* FakeWhatsApp.

Exemplo 16.18:

Olhem reportagem da TV italiana RAÍ Essa matéria é de 2015 e apresenta a preocupação da comunidade científica a respeito das pesquisas feitas pelo Instituto de virologia de Wuhan com o coronavírus de morcegos, combinando - o geneticamente com o SARS para fazê-lo mais contagioso, a fim de estudar seus efeitos.

Exemplo 16.19:

Em novembro de 2015 a televisão italiana apresentou uma matéria que denunciava que cientistas chineses haviam desenvolvido um super virus capaz de desencadear pneumonia aguda em seres humanos.

³⁵<https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/>

³⁶<https://www.aosfatos.org/>

³⁷<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/>

³⁸<https://projetoaprova.com.br/>

³⁹<https://wp.ufpel.edu.br/midiars/datasets/>

⁴⁰<https://github.com/prc992/FakeTweet.Br>

⁴¹<https://github.com/roneysco/Fake.br-Corpus>

⁴²<https://github.com/cabrau/FakeWhatsApp.Br>

⁴³<https://g1.globo.com/>

⁴⁴<http://m.folha.uol.com.br/>

⁴⁵<https://www.estadao.com.br/>



Um dos trabalhos recentes que utiliza Aprendizado Profundo (AP) na detecção de notícias falsas é o trabalho de Narde (2021). Nele foram utilizados diferentes modelos (ELECTRA de Clark et al. (2020), RoBERTa de Liu et al. (2021), XLM-R de Conneau et al. (2020), Multilingual BERT de Devlin et al. (2019) e BERTimbau de Souza et al. (2020a)) para detectar notícias falsas em redes sociais. O modelo BERTimbau (Souza et al., 2020a) com 6 épocas foi o que obteve acurácia e medida-F superior a todos outros os modelos utilizados nos experimentos, medida-F de 95%.

16.3.4 Detecção de Ironia/Sarcasmo/Humor

Apesar dos avanços na área de Análise de Sentimentos (Subseção [Análise de Sentimento](#)), ela ainda se depara com vários desafios. Entre eles, destaca-se o entendimento de figuras de linguagem (ironia/sarcasmo/humor). As figuras de linguagem são difundidas em quase qualquer gênero de texto e são especialmente comuns nos textos da Web e das redes sociais, em plataformas como o Twitter/X (Ghosh et al., 2015).

Existe uma linha tênue entre os conceitos de ironia, sarcasmo e humor. Reyes et al. (2012) define a ironia como uma “ligeira fronteira no significado do sarcasmo e da sátira”. Gibbs; Colston (2001) afirmam que o sarcasmo, combinado com jocosidade, hipérbole, perguntas retóricas e eufemismo, são tipos de ironia. Tradicionalmente, a ironia é conhecida como o oposto do significado literal (Grice, 1975).

Dentre os trabalhos aplicados à tarefa de detecção de ironia para a língua portuguesa, podemos citar: Carvalho et al. (2009), Freitas et al. (2014) e Silva (2018). Nos trabalhos de Carvalho et al. (2009) e Freitas et al. (2014) são propostas pistas linguísticas para detectar ironia. Em Carvalho et al. (2009), os autores mostraram que é possível identificar opiniões irônicas em comentários, com precisão relativamente alta (de 45% a 85%), usando padrões linguísticos relativamente simples, tais como: emoticons, expressões onomatopeicas para risos, sinais de pontuação, aspas e interjeições positivas (“viva”, “parabéns”, “força” etc.). Ainda, em Freitas et al. (2014) padrões linguísticos foram aplicados no *corpus* sobre o assunto “fim do mundo” extraído do Twitter/X (Exemplo 16.20 de tweet irônico com emoticons e Exemplo 16.21 de tweet irônico com sinais de pontuação e expressões onomatopeicas para risos presentes no *corpus* sobre o assunto “fim do mundo”).

Exemplo 16.20:

O fim domundo não chegou ainda porque esta engarrafado naBR116. #Gau-chanoFimdoMundo :)

Exemplo 16.21:

Todo mundo tirando sarro do fim do mundo...oquei!!!...mas quero ver amanhã, qualquer temporalzinhovai todo mundo se mijar de medo...hahaha

Esses padrões estão relacionados ao português brasileiro, mas a metodologia pode ser facilmente transferida para análises em outras línguas. Isso foi feito no trabalho de Freitas et al. (2020), no qual um subconjunto de padrões foi testado em *corpora* de diferentes idiomas (inglês, italiano e espanhol). Em Silva (2018), o autor descreve sobre o processo de geração de um *corpus* de ironia para a língua portuguesa, bem como, a criação de um modelo pré-treinado de uma Rede Neural Convolucional (em inglês, *Convolutional Neural Network* ou CNN) para detectar ironia. A CNN foi capaz de adaptar-se e detectar automaticamente



as figuras de linguagem em questão. Tal abordagem mostrou-se satisfatória para detecção de ironia, obtendo medida-F de 89,78%.

No ano de 2021, foi proposto um desafio sobre detecção de ironia para língua portuguesa no IberLEF⁴⁶ denominado IDPT⁴⁷. A proposta do IDPT foi inspirada em competições proposta em outros idiomas, como SemEval (Hee et al., 2018) para o inglês, IronITA (Cignarella et al., 2018) para o italiano, IroSvA (Bueno et al., 2019) para o espanhol e IDAT (Ghanem et al., 2019) para o árabe. Participaram da tarefa seis equipes de universidades e de empresas de quatro diferentes países: Brasil, China, Portugal e Espanha. Os *corpora* disponibilizados na competição contêm textos (tweets e notícias) sobre diferentes temas. Exemplo 16.22 de notícia irônica, Exemplo 16.23 de notícia não irônica, Exemplo 16.24 de tweet irônico e Exemplo 16.25 de tweet não irônico contidos no *corpus* do desafio IDPT.

Exemplo 16.22:

A criatura chegou ao Rio de Janeiro e deve conceder entrevista na tarde de hoje.

Exemplo 16.23:

A superlotação de hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte preocupa a capital, já que a cidade é referência hospitalar da macrorregião Central e, caso não haja vagas na cidade de origem, os pacientes são transferidos para BH. No momento, cerca de 30% dos leitos de terapia intensiva e enfermaria da capital estão ocupados com pacientes de outras cidades.

Exemplo 16.24:

Agora deu vontade de me alistar... #sqn #exercitosuperfaturaatecerveja
<https://t.co/Pp6vx36jzN>

Exemplo 16.25:

Agora a festa dos europeus comemorando o Mundial é contagiante hein?

O conjunto de dados de treinamento foi desenvolvido por Freitas et al. (2014), Silva (2018) e Schubert; Freitas (2020). Os participantes usaram abordagens tradicionais de AM (como: SVM, NB e outros) e/ou AP (como: Transformers). Os times que atingiram os melhores resultados foram o BERT4EVER (Jiang et al., 2021) e PiLN (Anchiêta et al., 2021). BERT4EVER (Jiang et al., 2021) utilizou Transformers e obteve uma acurácia balanceada de 92% para conjunto de dados de notícias. Para o conjunto de dados composto por tweets, a equipe PiLN (Anchiêta et al., 2021) utilizou *superficial features* e SVM e obteve uma acurácia balanceada de 52%.

16.4 Considerações finais

Falar sobre aplicações de PLN em redes sociais é de grande importância por diversas razões. As redes sociais desempenham um papel fundamental na comunicação e interação

⁴⁶<https://sites.google.com/view/iberlef2021/>

⁴⁷<https://sites.google.com/inf.ufpel.edu.br/idpt2021/>



social na sociedade moderna. Compreender como o PLN é aplicado nessas plataformas é essencial para entender as dinâmicas sociais e o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Este capítulo forneceu uma visão geral sobre aplicações de abordagens de PLN em conteúdos de redes sociais. Demos ênfase ao desenvolvimento de pesquisas desenvolvidas com foco na língua portuguesa, dado o foco deste livro e de esta ser ainda uma língua com recursos escassos para algumas tarefas. Nessa primeira versão, deixamos de cobrir tópicos relevantes e atuais como reconhecimento/classificação de emoções, rastreamento de transtorno mental, e detecção de postura. Reconhecendo a importância destes tópicos, pretendemos contemplá-los na versão seguinte deste livro.

Referências

ANCHIÊTA, R. T. et al. **PiLN IDPT 2021: Irony Detection in Portuguese Texts with Superficial Features and Embeddings**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2021) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2021), XXXVII International Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing., Málaga, Spain, September, 2021. **Anais...**2021.

ASSI, F. M. et al. **UFSCar's Team at ABSAPT 2022: Using Syntax, Semantics and Context for Solving the Tasks**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2022) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2022), A Coruña, Spain, September 20, 2022. **Anais...**2022.

AVANÇO, L. V.; NUNES, M. DAS G. V. **Lexicon-Based Sentiment Analysis for Reviews of Products in Brazilian Portuguese**. Proceedings of the 2014 Brazilian Conference on Intelligent Systems. **Anais...**2014.

BALAGE FILHO, P. P.; PARDO, T. A. S.; ALUÍSIO, S. M. **An Evaluation of the Brazilian Portuguese LIWC Dictionary for Sentiment Analysis**. Proceedings of the 9th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology. **Anais...**2013.

BREITFELLER, L. et al. **Finding Microaggressions in the Wild: A Case for Locating Elusive Phenomena in Social Media Posts**. Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP). **Anais...**2019.

BRUM, H.; NUNES, M. DAS G. V. **Building a Sentiment Corpus of Tweets in Brazilian Portuguese**. (N. C. (Conference chair) et al., Eds.) Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). **Anais...**Miyazaki, Japan: European Language Resources Association (ELRA), mar. 2018.

BUENO, R. O. et al. **Overview of the Task on Irony Detection in Spanish Variants**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum co-located with 35th Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing. **Anais...**2019.

CABRAL, L. et al. **FakeWhastApp.BR: NLP and Machine Learning Techniques for Misinformation Detection in Brazilian Portuguese WhatsApp Messages**.



Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2021) - Volume 1. **Anais...**2021.

CARVALHO, F.; SANTOS, G. DOS; GUEDES, G. P. **AffectPT-br: an Affective Lexicon based on LIWC 2015**. Proceedings of the 37th International Conference of the Chilean Computer Science Society. **Anais...**2018.

CARVALHO, P. et al. **Clues for Detecting Irony in User-Generated Contents: Oh...!! It's "so Easy";-)**. Proceedings of the 1st International CIKM Workshop on Topic-Sentiment Analysis for Mass Opinion. **Anais...**2009.

CIGNARELLA, A. T. et al. **Overview of the EVALITA 2018 Task on Irony Detection in Italian Tweets (IronITA)**. Proceedings of the Sixth Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian. Final Workshop (EVALITA 2018) co-located with the Fifth Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2018). **Anais...**2018.

CLARK, K. et al. **ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators**. 8th International Conference on Learning Representations, ICLR 2020. **Anais...**Addis Ababa, Ethiopia: OpenReview.net, abr. 2020. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=r1xMH1BtvB>>

COELLO, J. M. A.; JUNQUEIRA, B. A. Automatic Analysis of Facebook Posts and Comments Written in Brazilian Portuguese. **International Journal for Innovation Education and Research**, 2019.

CONNEAU, A. et al. **Unsupervised cross-lingual representation learning at scale**. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. **Anais...**2020.

CORDEIRO, P. R.; PINHEIRO, V. **Um corpus de notícias falsas do twitter e verificação automática de rumores em língua portuguesa**. Proceedings of the Symposium in Information and Human Language Technology. **Anais...**2019.

CORRÊA, U. B. **Análise de sentimento baseada em aspectos usando aprendizado profundo: uma proposta aplicada à língua portuguesa**. tese de doutorado—[s.l.] Universidade Federal de Pelotas, 2021.

CORTES, C.; VAPNIK, V. **Support-Vector Networks**. **Machine Learning**, v. 20, n. 3, p. 273–297, set. 1995.

CUNHA, L. C. C. DA. **Um Corpus anotado de mensagens do WhatsApp em PT-BR para detecção automática de desinformação textual**. <https://github.com/cabrau/FakeWhatsApp.Br>, 2021.

DADICO, C. M. **O Ódio Ancestral Como Elemento Constitutivo Do Estado Moderno e Seus Reflexos Na Compreensão dos Crimes De Ódio: Um Diálogo Entre o Direito Internacional e o Direito Brasileiro**. tese de doutorado—Porto



Alegre, RS, Brazil: Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2020.

DE PAIVA, V.; RADEMAKER, A.; MELO, G. DE. **OpenWordNet-PT: An Open Brazilian Wordnet for Reasoning**. Proceedings of COLING 2012: Demonstration Papers. **Anais...**2012.

DEVLIN, J. et al. **BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding**. (J. Burstein, C. Doran, T. Solorio, Eds.) Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL-HLT 2019. **Anais...**Minneapolis, MN, USA: Association for Computational Linguistics, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.18653/v1/n19-1423>>

DIAS-DA-SILVA, B. C.; MORALES, H. R. DE. A Construção de um Thesaurus Eletrônico para o Português. **Alfa**, 2003.

FARIAS, D. S. et al. **Opinion-Meter: A Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis**. Proceedings of the 22nd Brazilian Symposium on Multimedia and the Web. **Anais...**2016.

FARZINDAR, A.; INKPEN, D. **Natural Language Processing for Social Media**. Second edition ed. [s.l.] Morgan; Claypool, 2018.

FERREIRA, A. C. et al. Padrões linguísticos para detecção de ironia em múltiplos idiomas. **Revista Gestão & Tecnologia**, 2017.

FORTUNA, P. et al. **A Hierarchically-Labeled Portuguese Hate Speech Dataset**. Proceedings of the Third Workshop on Abusive Language Online. **Anais...**2019.

FORTUNA, P.; NUNES, S. A survey on automatic detection of hate speech in text. **ACM Computing Surveys (CSUR)**, 2018.

FREITAS, C. et al. **Vampiro que brilha... rá! Desafios na anotação de opinião em um corpus de resenhas de livros**. Proceedings of XI Encontro de Linguística de Corpus. **Anais...**2012.

FREITAS, C. Sobre a construção de um léxico da afetividade para o processamento computacional do português. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, 2013.

FREITAS, L. A. DE et al. **Pathways for irony detection in tweets**. Proceedings of the Symposium on Applied Computing (SAC). **Anais...**2014.

FREITAS, L. A. DE. **Feature-level sentiment analysis applied to brazilian portuguese reviews**. tese de doutorado—[s.l.] Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2015.

FREITAS, L. A. DE; SANTOS, L. DOS; DEON, D. Padrões linguísticos para detecção



de ironia em múltiplos idiomas. **Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação**, 2020.

FULLER, C. et al. **An Analysis of Text-Based Deception Detection Tools**. Proceedings of the Twelfth Americas Conference on Information Systems. **Anais...**2006.

GHANEM, B. et al. **IDAT at FIRE2019: Overview of the Track on Irony Detection in Arabic Tweets**. Proceedings of the 11th Forum for Information Retrieval Evaluation. **Anais...**2019.

GHOSH, A. et al. **SemEval-2015 Task 11: Sentiment Analysis of Figurative Language in Twitter**. Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015). **Anais...**2015.

GIBBS, R. W.; COLSTON, H. L. **The Risks and Rewards of Ironic Communication**. Say not to say: new perspectives on miscommunication. **Anais...**2001. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:12510370>>

GOMES, J. R. S. et al. **Deep Learning Brasil at ABSAPT 2022: Portuguese Transformer Ensemble Approaches**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2022) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2022), A Coruña, Spain, September 20, 2022. **Anais...**2022.

GRICE, H. P. **Logic and Conversation**. Em: **Syntax and Semantics: Vol. 3: Speech Acts**. [s.l.] Academic Press, 1975.

GUIMARÃES, S. S. et al. **Characterizing Toxicity on Facebook Comments in Brazil**. Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web. **Anais...**2020.

HEE, C. V.; LEFEVER, E.; HOSTE, V. **SemEval-2018 Task 3: Irony Detection in English Tweets**. Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation. **Anais...**2018.

HEINRICH, T.; MARCHI, F. **TeamUFPR at ABSAPT 2022: Aspect Extraction with CRF and BERT**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2022) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2022), A Coruña, Spain, September 20, 2022. **Anais...**2022.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. **Long Short-Term Memory**. **Neural Computation**, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, nov. 1997.

HU, M.; LIU, B. **Mining Opinion Features in Customer Reviews**. Proceedings of the 19th National Conference on Artificial Intelligence. **Anais...**2004.

JAHAN, M. S.; OUSSALAH, M. A systematic review of hate speech automatic detection using natural language processing. **Neurocomputing**, 2023.

JIANG, S. et al. **Irony Detection in the Portuguese Language using BERT**.



Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2021) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2021), XXXVII International Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing., Málaga, Spain, September, 2021. **Anais...2021.**

KUMAR, D. et al. **Understanding the Behaviors of Toxic Accounts on Reddit.** Proceedings of the ACM Web Conference 2023. **Anais...2023.**

LEITE, H. et al. **WRITEME: uma Ferramenta de Auxílio à Escrita de READMEs Baseada em Dados Abertos.** Anais do XVII Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas. **Anais...Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020.**

LIU, B. Sentiment Analysis and Opinion Mining. **Synthesis Lectures on Human Language Technologies**, 2012.

LIU, Z. et al. **A Robustly Optimized BERT Pre-Training Approach with Post-Training.** Chinese Computational Linguistics: 20th China National Conference, CCL 2021, Hohhot, China, August 13–15, 2021, Proceedings. **Anais...Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2021.** Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-84186-7_31>

LO, S. L. et al. Multilingual Sentiment Analysis: From Formal to Informal and Scarce Resource Languages. **Artificial Intelligence Review**, 2017.

MACHADO, A. A. A. et al. **Personalitatem Lexicon: um léxico em português brasileiro para mineração de traços de personalidade em textos.** Proceedings of the Brazilian Symposium on Computers in Education. **Anais...2015.**

MACHADO, M. T.; PARDO, T. A. S. **NILC at ABSAPT 2022: Aspect Extraction for Portuguese.** Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2022) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2022), A Coruña, Spain, September 20, 2022. **Anais...2022.**

MACHADO, M. T.; PARDO, T. A. S.; RUIZ, E. E. S. **Creating a portuguese context sensitive lexicon for sentiment analysis.** Proceedings of the 13th international conference on computational processing of the Portuguese Language (PROPOR). **Anais...2018.**

MATTEI, L. D. et al. ATE ABSITA@ EVALITA2020: Overview of the Aspect Term Extraction and Aspect-based Sentiment Analysis Task. **Proceedings of the 7th Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech tools for Italian (EVALITA 2020)**, 2020.

MOHAN, S. et al. **The Impact of Toxic Language on the Health of Reddit Communities.** Proceedings of the Canadian Conference on AI. **Anais...2017.**

MOLLAS, I. et al. ETHOS: a multi-label hate speech detection dataset. **Complex & Intelligent Systems**, 2022.

MONTEIRO, R. A. et al. **Contributions to the Study of Fake News in Portuguese:**



New Corpus and Automatic Detection Results. Proceedings of the 13th international conference on computational processing of the Portuguese Language. **Anais...**Canela, Rio Grande do Sul, Brazil: Springer International Publishing, set. 2018.

NARDE, W. **Análise de notícias falsas em rede social: uma abordagem utilizando transferência de aprendizagem e Transformers.** https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3122/6/MONOGRAFIA_AnaliseNoticiasFalsas.pdf, 2021.

NASCIMENTO, G. et al. **Hate speech detection using brazilian imageboards.** Proceedings of the 25th Brazillian Symposium on Multimedia and the Web. **Anais...**2019.

NEWMAN, N. et al. **Reuters institute digital news report 2020.** [s.l.] Report of the Reuters Institute for the Study of Journalism, 2020.

OLIVEIRA, N. et al. **Processamento de Linguagem Natural para Identificação de Notícias Falsas em Redes Sociais: Ferramentas, Tendências e Desafios.** Em: [s.l.] SBC, 2020.

PASQUALOTTI, P. R. **WordNet Affect BR – uma base de expressões de emoção em Português.** [s.l.] Novas Edições Acadêmicas, 2015.

PELLE, R. P. DE; MOREIRA, V. **Offensive Comments in the Brazilian Web: a dataset and baseline results.** Anais do VI Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining. **Anais...**2017.

PENNEBAKER, J. W.; FRANCIS, M. E.; BOOTH, R. J. **Linguistic Inquiry and Word Count.** [s.l.] Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

PEREIRA, D. A. **A Survey of Sentiment Analysis in the Portuguese Language.** **Artificial Intelligence Review**, 2021.

PIRINA, I.; ÇÖLTEKIN, ÇAĞRI. **Identifying Depression on Reddit: The Effect of Training Data.** Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop SMM4H: The 3rd Social Media Mining for Health Applications Workshop & Shared Task. **Anais...**2018.

PONTIKI, M. et al. **SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis.** Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014). **Anais...**Association for Computational Linguistics, 2014. Disponível em: <<https://aclanthology.org/S14-2004/>>

PONTIKI, M. et al. **SemEval-2015 Task 12: Aspect Based Sentiment Analysis.** Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation. **Anais...**2015.

PONTIKI, M. et al. **SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis.** Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016). **Anais...**2016.

RECUERO, R. **Redes Sociais na Internet.** [s.l.] Ciber Cultura, 2009.



- RESENDE, G. et al. **(Mis)Information Dissemination in WhatsApp: Gathering, Analyzing and Countermeasures**. Proceedings of the World Wide Web Conference. **Anais...**2019.
- REYES, A.; ROSSO, P.; BUSCALDI, D. From Humor Recognition to Irony Detection: The Figurative Language of Social Media. **Data & Knowledge Engineering**, 2012.
- RICARTE NETO, F. A. et al. **Team PiLN at ABSAPT 2022: Lexical and BERT Strategies for Aspect-Based Sentiment Analysis in Portuguese**. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2022) co-located with the Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2022), A Coruña, Spain, September 20, 2022. **Anais...**2022.
- RUSSELL, M. A. **Mineração de Dados da Web Social**. Primeira edição ed. São Paulo: O'Reilly Novatec, 2011.
- SANTANA, B. S. **A computational-linguistic-based approach to support the analysis of the discursive configuration of violence on social media**. tese de doutorado—[s.l.] Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2023.
- SCHUBERT, G.; FREITAS, L. A. DE. **A Construção de um Corpus para Detecção de Ironia e Sarcasmo em Português**. Anais do XVII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. **Anais...**2020.
- SILVA, F. L. V. DA et al. **ABSAPT 2022 at IberLEF: Overview of the Task on Aspect-Based Sentiment Analysis in Portuguese**. *Procesamiento del Lenguaje Natural*, v. 69, p. 199–205, 2022.
- SILVA, F. R. A. DA. **Detecção de Ironia e Sarcasmo em Língua Portuguesa: uma abordagem utilizando Deep Learning**. <https://github.com/fabio-ricardo/deteccao-ironia>, 2018.
- SILVA, M. J.; CARVALHO, P.; SARMENTO, L. **Building a Sentiment Lexicon for Social Judgement Mining**. Proceedings of the 10th International Conference on Computational Processing of the Portuguese Language. **Anais...**2012.
- SOUSA, R. F. DE; BRUM, H. B.; NUNES, M. DAS G. V. **A bunch of helpfulness and sentiment corpora in brazilian portuguese**. Proceedings of Symposium in Information and Human Language Technology. **Anais...**2019.
- SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. **BERTimbau: pretrained BERT models for Brazilian Portuguese**. (R. Cerri, R. C. Prati, Eds.) Proceedings of the 2020 Brazilian Conference on Intelligent Systems. **Anais...**Springer International Publishing, 2020.
- SOUZA, M. et al. **Construction of a Portuguese Opinion Lexicon from multiple resources**. Proceedings of the 8th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology. **Anais...**2011.



TAN, K. L.; LEE, C. P.; LIM, K. M. A Survey of Sentiment Analysis: Approaches, Datasets, and Future Research. **Applied Sciences**, 2023.

TEIXEIRA, S. H.; ZAMORA, M. H. Pensando a interseccionalidade a partir da vida e morte de Marielle Franco. **Dignidade Re-Vista**, 2019.

TIRRELL, L. Toxic Speech: Inoculations and Antidotes. **The Southern Journal of Philosophy**, 2018.

TRAJANO, D.; BORDINI, R. H.; VIEIRA, R. OLID-BR: offensive language identification dataset for Brazilian Portuguese. **Language Resources and Evaluation**, 2023.

VARGAS, F. et al. **HateBR: A Large Expert Annotated Corpus of Brazilian Instagram Comments for Offensive Language and Hate Speech Detection**. Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference. **Anais...**2022.

VARGAS, F. A.; SANTOS, R. S. S. D.; ROCHA, P. R. **Identifying Fine-Grained Opinion and Classifying Polarity on Coronavirus Pandemic**. Proceedings of the Brazilian Conference on Intelligent Systems. **Anais...**2020.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: Methods and applications**. [s.l.] Cambridge university press, 1994.

ZHANG, A. et al. **Dive into Deep Learning**. [s.l.] Cambridge University Press, 2023.

ZHANG, H. **The Optimality of Naive Bayes**. Proceedings of the Seventeenth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. **Anais...**2004.

